泛函分析作业（第二周）详细答案

张溢致 2024011936

设 X 是一个非空集合，定义

$$B(X) := \{f : X \to \mathbb{R} \text{ 为有界函数}\}.$$

则 $B(X)$ 在通常的加法和数乘下成为一个实线性空间。设 $V \subset B(X)$ 是一个线性子空间。称 $\ell : V \to \mathbb{R}$ 是一个正线性泛函，若 ℓ 是线性泛函，且对任意的 $f \in V$，$f \geq 0$ 有 $\ell(f) \geq 0$。

1. 设 $B(X)$ 定义如上，$V \subset B(X)$ 是一个线性子空间。设 $\ell : V \to \mathbb{R}$ 是一个正线性泛函。若存在 $f \in V$ 使得 $f(x) \geq 1$，$(\forall x \in X)$。证明 ℓ 可以延拓成 $B(X)$ 上的正线性泛函。

解：

将题设中满足 $f \geq 1$ 的函数记为 f_0。由 ℓ 的正性，若 $u, v \in V$ 且 $u \leq v$，则 $\ell(u) \leq \ell(v)$。

对 $g \in B(X)$，定义

$$q(g) = \inf\{\ell(v) : v \in V,\ v \geq g\}.$$

令 $M = \|g\|_\infty$，则 $-Mf_0 \leq g \leq Mf_0$。因此 Mf_0 是上述集合中可选的函数；而任意 $v \in V$ 若满足 $v \geq g$，都有 $\ell(v) \geq -M\ell(f_0)$。故

$$-M\ell(f_0) \leq q(g) \leq M\ell(f_0),$$

所以 $q(g)$ 为有限实数。对 $u \in V$，一方面取 $v = u$ 得 $q(u) \leq \ell(u)$；另一方面，由 $v \geq u$ 推出 $\ell(v) \geq \ell(u)$，故 $q(u) \geq \ell(u)$。于是 $q|_V = \ell$，特别地 $q(0) = 0$。

下面验证 q 次线性。对 $t > 0$，以 $v = tw$ 换元，得

$$q(tg) = \inf_{w \in V,\, w \geq g} \ell(tw) = tq(g).$$

当 $t=0$ 时等式也成立。任取 $g,h\in B(X)$ 和 $\varepsilon>0$，可选 $v,w\in V$，使得

$$v\ge g,\quad w\ge h,\quad \ell(v)<q(g)+\varepsilon,\quad \ell(w)<q(h)+\varepsilon.$$

因为 $v+w\ge g+h$，所以

$$q(g+h)\le \ell(v+w)<q(g)+q(h)+2\varepsilon.$$

令 $\varepsilon\downarrow 0$，得 $q(g+h)\le q(g)+q(h)$。因此 q 是 $B(X)$ 上的次线性泛函。

由实 Hahn–Banach 定理，存在实线性泛函 $L:B(X)\to\mathbb{R}$，满足

$$L|_V=\ell,\qquad L(g)\le q(g)\quad (g\in B(X)).$$

若 $g\ge 0$，则 $0\in V$ 且 $0\ge -g$，从而 $q(-g)\le \ell(0)=0$。于是

$$-L(g)=L(-g)\le q(-g)\le 0,$$

即 $L(g)\ge 0$。故 L 是所求的正线性延拓。

2. 证明存在单位圆周 $S=\{z\in\mathbb{C}:|z|=1\}$ 上旋转不变的有限可加概率测度。即存在集函数 $p:\mathcal{P}(S)\to[0,1]$ 满足：

1) $p(S)=1$；

2) 任给 $A,B\in\mathcal{P}(S)$ 且 $A\cap B=\varnothing$ 有 $p(A\cup B)=p(A)+p(B)$；

3) 任给 $A\in\mathcal{P}(S)$ 以及 $\rho\in S$，$p(\rho A)=p(A)$，这里 $\rho A=\{\rho z:z\in A\}$。

解：

对 $\rho\in S$，定义 $(R_\rho f)(z)=f(\rho z)$。将形如

$$Af=\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}R_{\rho_j}f\qquad (n\ge 1,\ \rho_j\in S)$$

的算子称为旋转平均，记所有这样的算子组成的集合为 $\mathcal{A}$。旋转允许重复。每个 $A\in\mathcal{A}$ 保持常函数和逐点大小关系，且

$$\sup_{z\in S}(Af)(z)\le \sup_{z\in S}f(z).$$

由于圆周旋转交换，若 $A,B\in\mathcal{A}$，则 $AB=BA\in\mathcal{A}$：若二者分别平均 n 和 m 个旋转，其复合就是对 nm 个乘积旋转取平均。

对 $f\in B(S)$，定义

$$q(f)=\inf_{A\in\mathcal{A}}\sup_{z\in S}(Af)(z).$$

因为 $-\|f\|_\infty \le Af \le \|f\|_\infty$，故 $q(f)$ 是有限实数。对常函数有 $q(c\mathbf{1}) = c$，其中 $\mathbf{1}(z) = 1$。非负齐次性 $q(tf) = tq(f)$，$t \ge 0$，直接由定义成立。

任取 $f, g \in B(S)$ 和 $\varepsilon > 0$，可选 $A, B \in \mathcal{A}$，使得

$$\sup_S Af < q(f) + \varepsilon, \qquad \sup_S Bg < q(g) + \varepsilon.$$

由 $AB = BA$ 和平均不增大上确界，得到

$$\begin{aligned} q(f+g) &\le \sup_S AB(f+g) \\ &\le \sup_S B(Af) + \sup_S A(Bg) \\ &\le \sup_S Af + \sup_S Bg \\ &< q(f) + q(g) + 2\varepsilon. \end{aligned}$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$，得 $q(f+g) \le q(f) + q(g)$。所以 q 是次线性泛函。

在常函数子空间 $\mathbb{R}\mathbf{1}$ 上定义 $\ell(c\mathbf{1}) = c$，则 $\ell = q$ 在该子空间上成立。由实 Hahn–Banach 定理，存在实线性泛函 $L : B(S) \to \mathbb{R}$，满足

$$L(\mathbf{1}) = 1, \qquad L(f) \le q(f) \quad (f \in B(S)).$$

若 $f \ge 0$，则每个旋转平均都满足 $A(-f) \le 0$，从而 $q(-f) \le 0$。因此

$$-L(f) = L(-f) \le q(-f) \le 0,$$

即 $L(f) \ge 0$，故 L 是正线性泛函。

固定 $\rho \in S$ 和 $f \in B(S)$，令 $h = f - R_\rho f$。取

$$A_N = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} R_\rho^k \in \mathcal{A},$$

望远镜求和给出

$$A_N h = \frac{f - R_\rho^N f}{N}, \qquad \|A_N h\|_\infty \le \frac{2\|f\|_\infty}{N}.$$

因此 $q(h) \le 2\|f\|_\infty / N$，对 $-h$ 也有相同估计。令 $N \to \infty$，得 $q(h), q(-h) \le 0$，于是

$$L(h) \le 0, \qquad -L(h) = L(-h) \le 0.$$

故 $L(h) = 0$，也就是 $L(R_\rho f) = L(f)$。

对任意 $A \subset S$，定义 $p(A) = L(\mathbf{1}_A)$。由 $0 \le \mathbf{1}_A \le \mathbf{1}$ 和 L 的正性，得 $0 \le p(A) \le 1$，且 $p(S) = L(\mathbf{1}) = 1$。若 $A \cap B = \varnothing$，则

$$\mathbf{1}_{A\cup B} = \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B,$$

由线性性得 $p(A \cup B) = p(A) + p(B)$。最后，$\mathbf{1}_{\rho A} = R_{\rho^{-1}}\mathbf{1}_A$，由旋转不变性得

$$p(\rho A) = L(R_{\rho^{-1}}\mathbf{1}_A) = L(\mathbf{1}_A) = p(A).$$

所以 p 是所求的旋转不变的有限可加概率测度。

3. 定义空间

$$\ell^2(\mathbb{N}) := \left\{ x = (x_n)_{n\in\mathbb{N}} : x_n \in \mathbb{R},\ \sum_{n=1}^{\infty} x_n^2 < \infty \right\}.$$

1) 证明若 $x, y \in \ell^2(\mathbb{N})$，$\lambda \in \mathbb{R}$，则 $x + y, \lambda x \in \ell^2(\mathbb{N})$，这里

$$x + y := (x_n + y_n)_{n\in\mathbb{N}}; \qquad \lambda x := (\lambda x_n)_{n\in\mathbb{N}}.$$

（即 $\ell^2(\mathbb{N})$ 是一个线性空间。）

2) 定义 $\|\cdot\| : \ell^2(\mathbb{N}) \to \mathbb{R}$ 为

$$\|x\| := \left(\sum_{n=1}^{\infty} x_n^2 \right)^{1/2}.$$

定义 $\rho(x, y) := \|x - y\|$。证明 ρ 是 $\ell^2(\mathbb{N})$ 上的度量。以下我们总固定该度量。

3) 定义两个集合

$$A := \{x \in \ell^2(\mathbb{N}) : \exists n_x \in \mathbb{N} \text{ s.t. } \quad x_i > 0\ (\forall i < n_x); \quad x_i = 0\ (\forall i \ge n_x)\},$$
$$B := \{x \in \ell^2(\mathbb{N}) : \exists n_x \in \mathbb{N} \text{ s.t. } \quad x_i = 0\ (\forall i < n_x); \quad x_i > 0\ (\forall i \ge n_x)\}.$$

证明：A, B 为非空凸集且不交。

4) 证明 A, B 都无内点，且 $\overline{A} = \overline{B}$。

5) 设 $\ell : \ell^2(\mathbb{N}) \to \mathbb{R}$ 是线性泛函且连续，并且存在 $c \in \mathbb{R}$ 使得

$$\ell(x) \le c \quad (\forall x \in A); \qquad \ell(y) \ge c \quad (\forall y \in B).$$

则必有 $\ell \equiv 0$ 以及 $c = 0$。

6) 若仅仅假设 $\ell : \ell^2(\mathbb{N}) \to \mathbb{R}$ 是线性泛函，但不要求其连续，上面的断言还成立吗？为什么？

解：

1) 由 $(a+b)^2 \le 2a^2 + 2b^2$，有

$$\sum_{n=1}^{\infty}(x_n + y_n)^2 \le 2\sum_{n=1}^{\infty} x_n^2 + 2\sum_{n=1}^{\infty} y_n^2 < \infty.$$

又有 $\sum_{n=1}^{\infty}(\lambda x_n)^2 = \lambda^2 \sum_{n=1}^{\infty} x_n^2 < \infty$，故 $x + y, \lambda x \in \ell^2(\mathbb{N})$。零序列属于此空间，加法和数乘逐项满足向量空间公理，因此它是实线性空间。

2) 显然 $\|x\| \ge 0$，且 $\|x\| = 0$ 当且仅当每个 $x_n = 0$；同时 $\|\lambda x\| = |\lambda|\|x\|$。下面验证三角不等式。对任意 N，有限维 Cauchy–Schwarz 不等式给出

$$\sum_{n=1}^{N} |x_n y_n| \le \left(\sum_{n=1}^{N} x_n^2\right)^{1/2} \left(\sum_{n=1}^{N} y_n^2\right)^{1/2} \le \|x\|\|y\|.$$

令 $N \to \infty$，得 $\sum |x_n y_n| \le \|x\|\|y\|$。因此

$$\begin{aligned}\|x + y\|^2 &= \sum_{n=1}^{\infty} x_n^2 + 2\sum_{n=1}^{\infty} x_n y_n + \sum_{n=1}^{\infty} y_n^2 \\ &\le \|x\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2.\end{aligned}$$

两边开方即得范数的三角不等式。于是

$$\rho(x, y) \ge 0, \quad \rho(x, y) = 0 \iff x = y, \quad \rho(x, y) = \rho(y, x),$$

并且 $\rho(x, z) \le \rho(x, y) + \rho(y, z)$。故 ρ 是度量。

3) 记 e_j 为第 j 个坐标等于 1、其余等于 0 的序列。取 $n_x = 2$，可知 $e_1 \in A$。令 $b = (2^{-i})_{i \ge 1}$，则 $\sum 4^{-i} < \infty$，取 $n_b = 1$ 得 $b \in B$。故两集合非空。此外，取 $n_x = 1$ 可知 $0 \in A$。

设 $x, y \in A$ 的截断位置分别为 n_x, n_y。对 $0 < t < 1$，令 $n = \max(n_x, n_y)$。当 $i < n$ 时，x_i, y_i 至少一个严格为正，另一个非负；当 $i \ge n$ 时二者都为零。所以 $tx + (1-t)y \in A$，端点 $t = 0, 1$ 也成立。故 A 凸。

设 $x, y \in B$，令 $n = \min(n_x, n_y)$。当 $i < n$ 时二者都为零；当 $i \ge n$ 时至少一个严格为正，另一个非负。因此 $tx + (1-t)y \in B$，故 B 凸。

A 中每个序列只有有限个非零项，而 B 中每个序列从某项起全部严格为正，有无限个非零项。因此 $A \cap B = \varnothing$。

4) 定义非负锥

$$C := \{x \in \ell^2(\mathbb{N}) : x_i \geq 0 \ (\forall i)\}.$$

若 $x^{(k)} \to x$，则 $|x_i^{(k)} - x_i| \leq \|x^{(k)} - x\| \to 0$。所以非负序列的范数极限仍逐项非负，$C$ 是闭集。因为 $A, B \subset C$，有 $\overline{A}, \overline{B} \subset C$。

任取 $x \in C$，令

$$a_i^{(N)} = \begin{cases} x_i + N^{-1}, & i \leq N, \\ 0, & i > N. \end{cases}$$

则 $a^{(N)} \in A$，且

$$\|a^{(N)} - x\|^2 = \frac{1}{N} + \sum_{i>N} x_i^2 \longrightarrow 0.$$

因此 $x \in \overline{A}$。另一方面，$x + N^{-1}b$ 每个坐标都严格为正，属于 B，且

$$\|x + N^{-1}b - x\| = N^{-1}\|b\| \longrightarrow 0.$$

所以 $x \in \overline{B}$。综上，$\overline{A} = \overline{B} = C$。

为证明没有内点，任取 $x \in C$ 和 $r > 0$。由于 $\sum x_i^2 < \infty$，有 $x_i \to 0$，可选 j 使得 $x_j < r/4$。令

$$y = x - (x_j + r/2)e_j.$$

则 $y_j = -r/2 < 0$，故 $y \notin C$，而 $\|y - x\| = x_j + r/2 < 3r/4 < r$。因此 C 中任一点的任意开球都不包含于 C，C 无内点。由 $A, B \subset C$，知 A, B 也都无内点。

5) 任取 $z \in C$。由第 4 问，可取 $a^{(n)} \in A$、$b^{(n)} \in B$，使二者均收敛到 z。利用 ℓ 连续和题设不等式，得到

$$\ell(z) = \lim_n \ell(a^{(n)}) \leq c, \qquad \ell(z) = \lim_n \ell(b^{(n)}) \geq c.$$

故 $\ell(z) = c$ 对所有 $z \in C$ 成立。取 $z = 0$ 得 $c = 0$，从而 $\ell|_C = 0$。对任意 $x \in \ell^2(\mathbb{N})$，定义

$$x_i^+ = \max(x_i, 0), \qquad x_i^- = \max(-x_i, 0).$$

由于 $0 \leq x_i^{\pm} \leq |x_i|$，有 $x^+, x^- \in C$，且 $x = x^+ - x^-$。于是

$$\ell(x) = \ell(x^+) - \ell(x^-) = 0.$$

故 $\ell \equiv 0$ 且 $c = 0$。

6) 断言仍然成立。下面的证明不预先假设 ℓ 连续。

首先 $0 \in A$，故 $c \geq 0$。固定 $b = (2^{-i})_{i\geq 1} \in B$，则任意 $t > 0$ 都有 $tb \in B$，从而

$$t\ell(b) \geq c.$$

令实数 $t \downarrow 0$，得 $c \leq 0$，所以 $c = 0$。

任取 $u \in C$，对于任意 $\varepsilon > 0$，$u + \varepsilon b \in B$，于是

$$\ell(u) + \varepsilon\ell(b) \geq 0.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$，得 $\ell(u) \geq 0$。因此 ℓ 对逐项非负序列为正；特别地，若 $v \geq u$，则 $\ell(v) \geq \ell(u)$。

对任意 j，$s_j := e_1 + \cdots + e_j \in A \cap C$。由题设和正性，$\ell(s_j) \leq 0$ 且 $\ell(s_j) \geq 0$，故 $\ell(s_j) = 0$。取差可知 $\ell(e_j) = 0$ 对每个 j 成立，所以 ℓ 在所有有限支撑序列上为零。

现在证明 ℓ 在 C 上也为零。反设存在 $u \in C$ 使得 $a := \ell(u) > 0$。因 $u \in \ell^2$，可为每个 $k \geq 1$ 选取 N_k，使尾序列

$$u^{(k)} = (\underbrace{0, \ldots, 0}_{N_k \text{ 项}}, u_{N_k+1}, u_{N_k+2}, \ldots)$$

满足 $\|u^{(k)}\| \leq 2^{-k}$。由于 $u - u^{(k)}$ 有限支撑，有 $\ell(u^{(k)}) = a$。

逐项定义 $z_i := \sum_{k=1}^{\infty} u_i^{(k)}$。由 $0 \leq u_i^{(k)} \leq \|u^{(k)}\| \leq 2^{-k}$，每个 z_i 为有限实数。记 $z^{(m)} = \sum_{k=1}^{m} u^{(k)}$，三角不等式给出

$$\|z^{(m)}\| \leq \sum_{k=1}^{m} 2^{-k} \leq 1.$$

固定 J，令 $m \to \infty$ 得

$$\sum_{i=1}^{J} z_i^2 = \lim_{m\to\infty} \sum_{i=1}^{J} (z_i^{(m)})^2 \leq 1.$$

再令 $J \to \infty$，得 $\sum_i z_i^2 \leq 1$，所以 $z \in C$。逐项有 $z \geq z^{(m)}$，由正性及线性得

$$\ell(z) \geq \ell(z^{(m)}) = \sum_{k=1}^{m} \ell(u^{(k)}) = ma \qquad (m \geq 1).$$

左边是固定的实数，右边趋于正无穷，矛盾。因此 $\ell|_C = 0$。最后将任意 x 写成 $x = x^+ - x^-$，得 $\ell(x) = 0$。

故即使取消连续性假设，仍有 $\ell \equiv 0$ 及 $c = 0$。